

先进燃气轮机的理论与实验技术

课程负责人：任静/朱民
助教博士生：林巍

本次直播是

视频直播

荷塘雨课堂
and/or
腾讯会议



直播中 点击观看

请点击页面上方的
“直播中 点击观看”
打开直播窗口

雨课堂 Rain Classroom

请点击页面右下角
喇叭按钮
倾听老师的讲解



要想获得最佳体验，建议用计算机雨课堂网页版配合手机接入
雨课堂网页版看ppt，手机互动

Tsinghua University

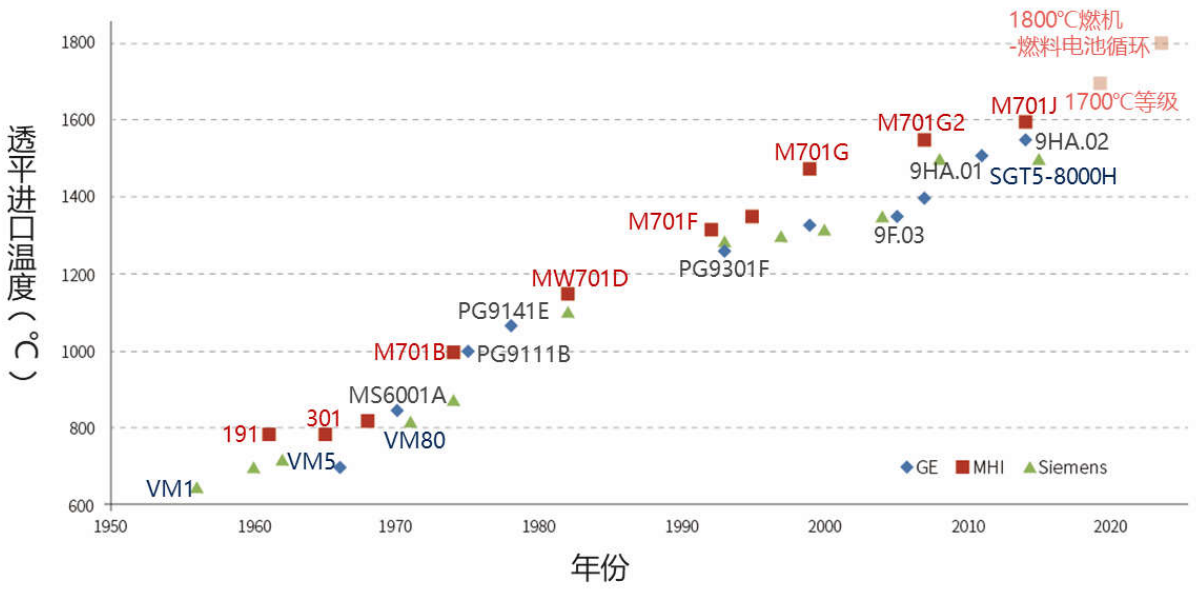
2

课程安排

	课序	主讲人	课时	专题名称与内容
概论	第1周（理论）02/19	任静	2	题目：课程总体介绍/燃机发展历史和现状
燃烧技术	第2周（理论）02/26	朱民	2	题目：灵活燃料的洁净稳定燃烧
	第3周（理论）03/04	李苏辉	2	题目：航空发动机燃烧室技术与发展
透平冷却	第4周（理论）03/11	任静	2	题目：燃机透平典型冷却技术
	第5周（理论）03/18	李雪英	2	题目：燃机气冷透平特性及其失效形式
部件优化	第6周（理论）03/25	袁新	2	题目：燃气轮机部件的多学科优化
	第7周（理论）04/01	苏欣荣	2	题目：燃气轮机内部流动先进分析方法
系统分析	第8周（理论）04/08	刘尚明	2	题目：燃气轮机系统分析方法
	第9周（理论）04/15	刘尚明	2	题目：燃气轮机系统控制技术
故障诊断	第10周（理论）04/22	蒋东翔	2	题目：燃气轮机的状态监测与故障诊断

3

重型燃气轮机发展历程(1965-2015)：进口温度不断提升

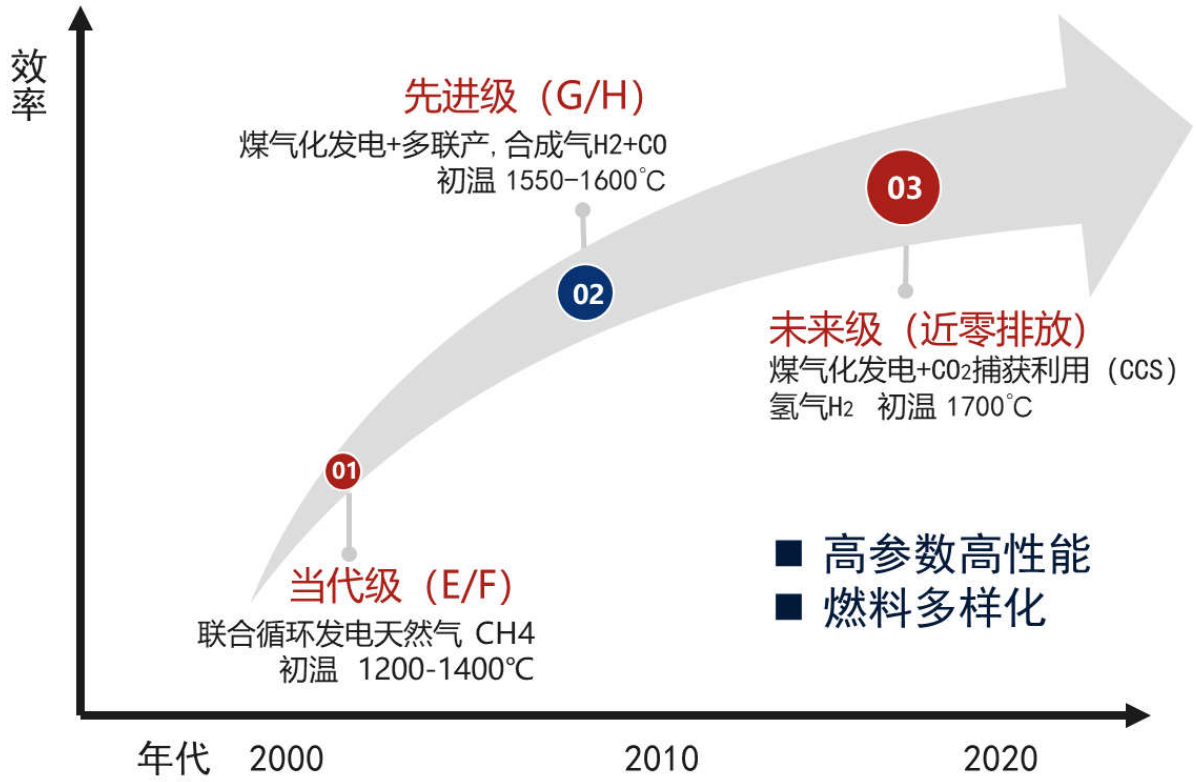


- 重燃技术水平（以透平进口温度T3为代表）体现国家综合科技实力
- 三大公司H/J级重型燃机已商业化，而我国尚未全面掌握F级设计和热部件制造技术

4

雨课堂 Rain Classroom

世界重型燃机发展趋势：高效&清洁&灵活



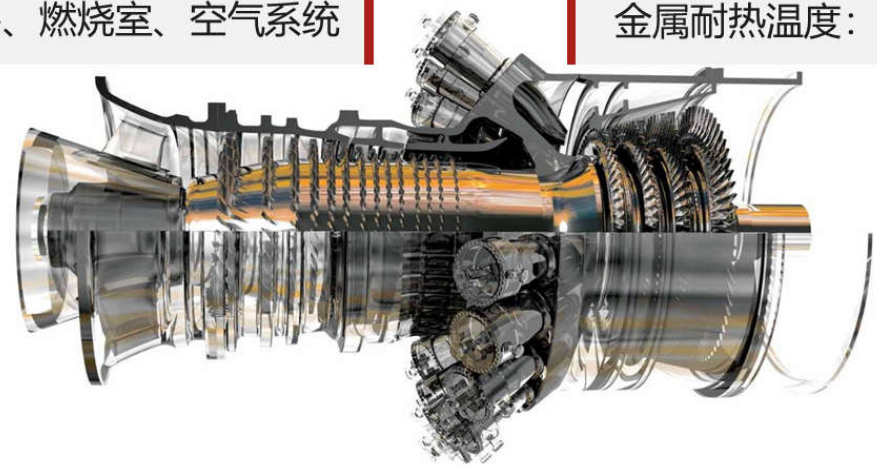
5

重型燃机高温部件面临的挑战

更高的燃气温度 VS **有限的冷却气流量**

多级透平、燃烧室、相关部件

燃气初始温度：1400~1600℃
金属耐热温度：850~950℃

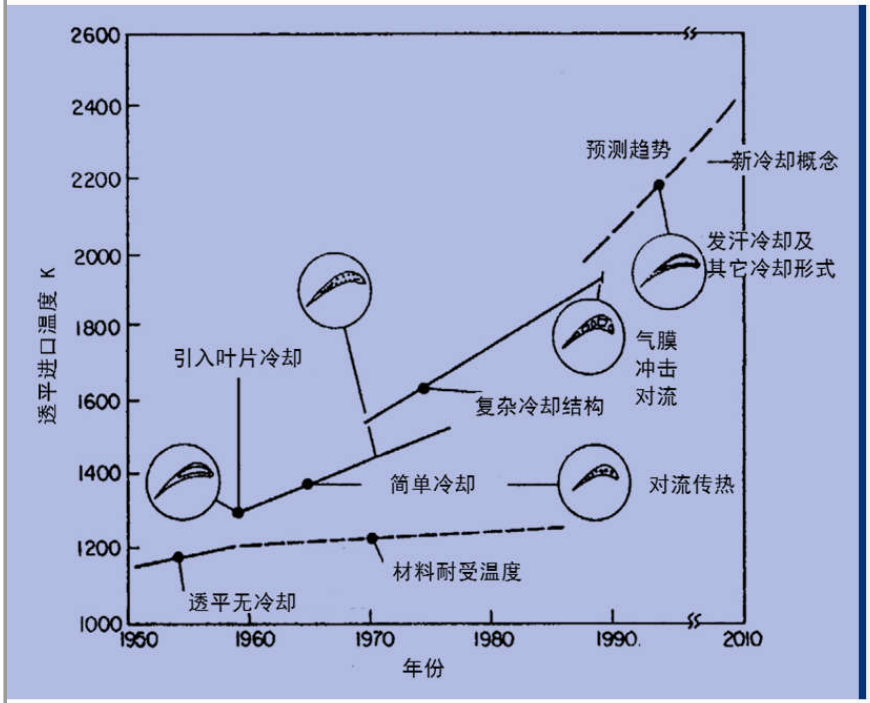


降低高温部件温度满足金属本体耐温需求

6

雨课堂 Rain Classroom

冷却技术：满足金属耐温需求

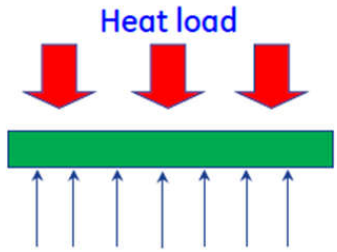


基于高温材料和冷却技术的进步，五十年来燃气轮机燃气初温平均每年提高约20℃。

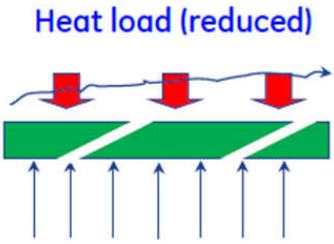
冷却技术不断进步满足不断提升的燃气温升和效率需求。

7

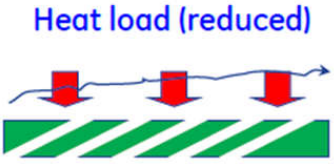
冷却技术的发展脉络



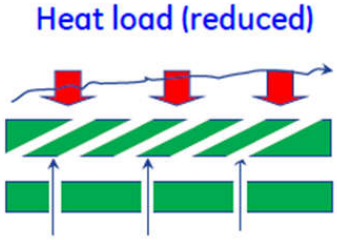
Impingement / convective backside cooling (eg. 9H)



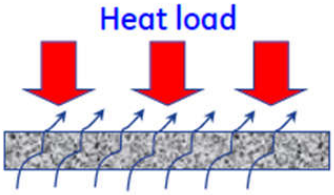
Impingement / convective backside cooling, and film cooling (conventional)



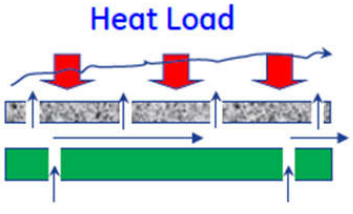
Effusion cooling, and film cooling (eg. multihole); weak backside cooling



Backside cooling, effusion cooling, and film cooling



Transpiration cooling through porous wall; pseudo film cooling



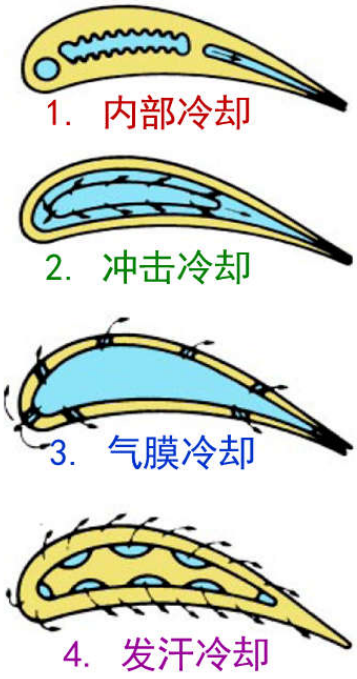
Sub-surface Micro cooling, discrete holes and channels

8

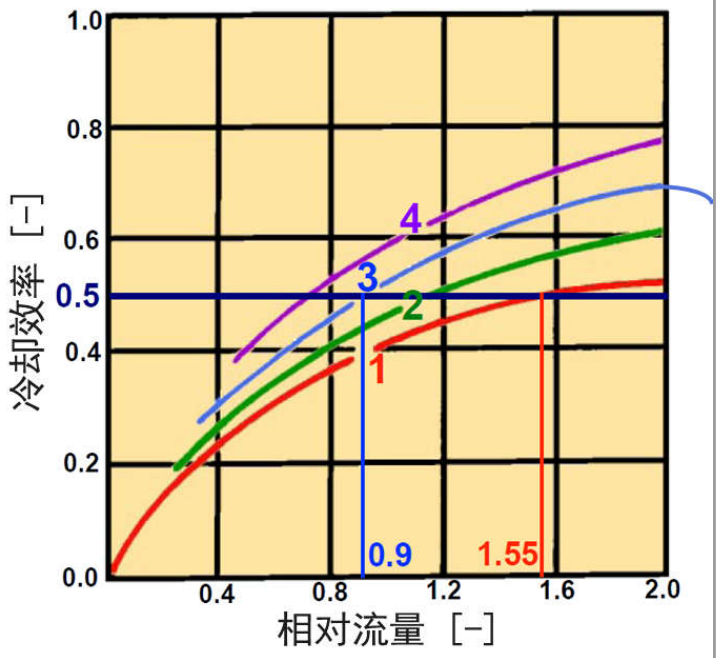
雨课堂 Rain Classroom

冷却技术的分类和性能

典型冷却技术和结构

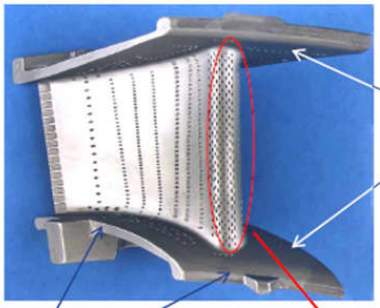


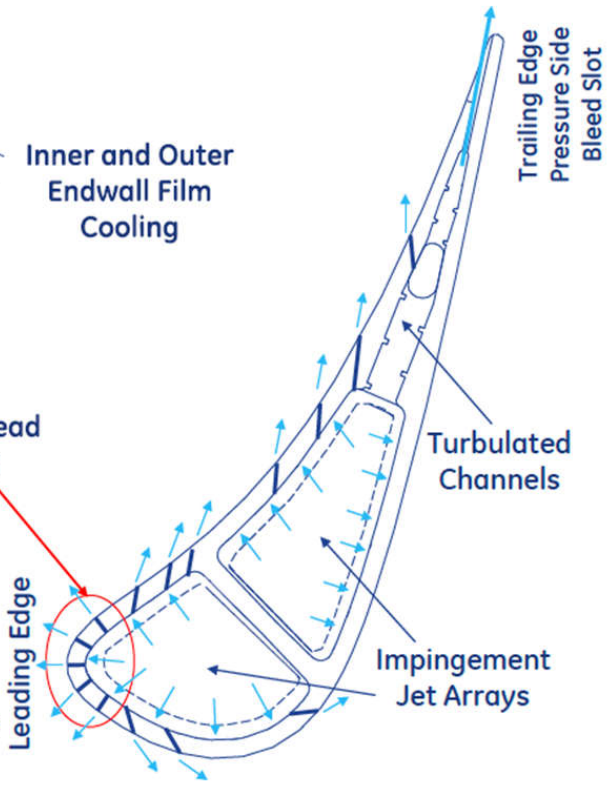
冷却技术的性能比较



9

透平一级静叶冷却结构





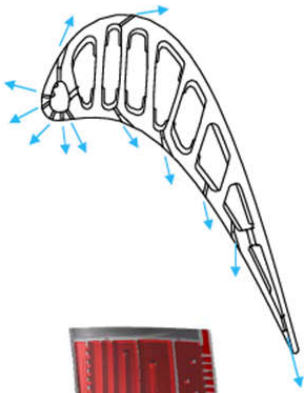
多排气膜冷却

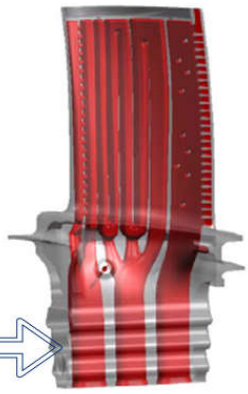
多腔冲击冷却

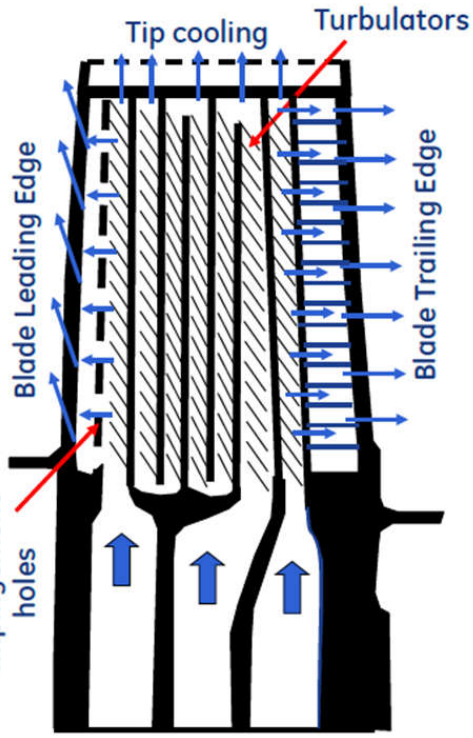
10

透平一级动叶冷却结构





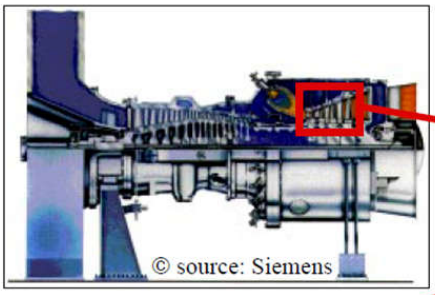


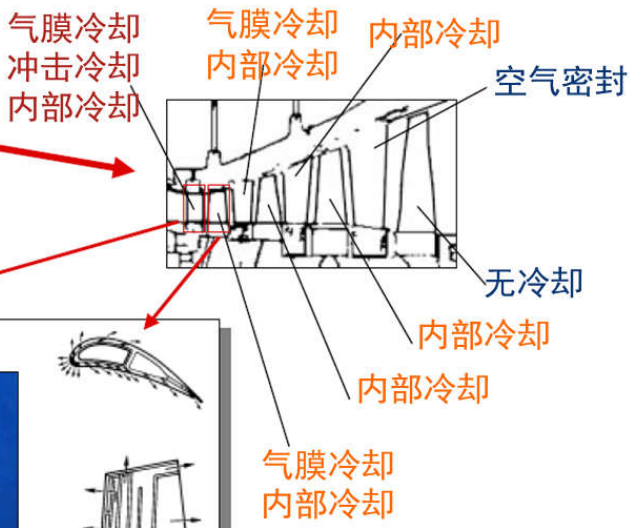


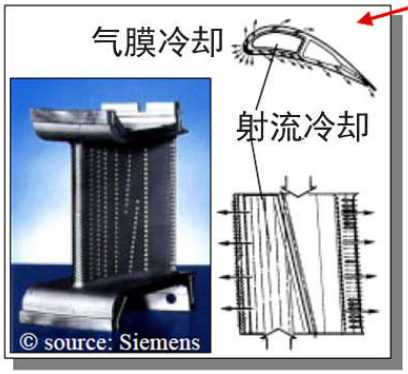
多排气膜冷却
带肋蛇形通道

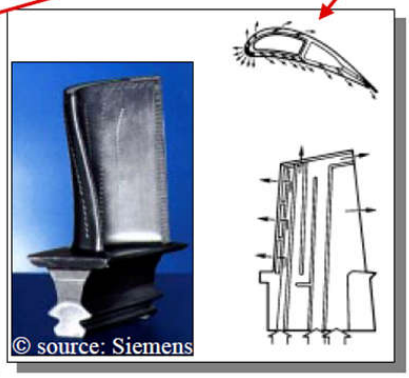
11

现代燃气轮机中冷却技术的应用









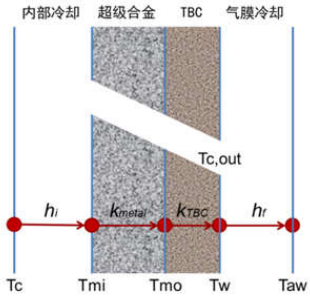
冷却技术工程应用历程

12

气冷透平叶片冷却系统

气冷透平叶片冷却一维模型

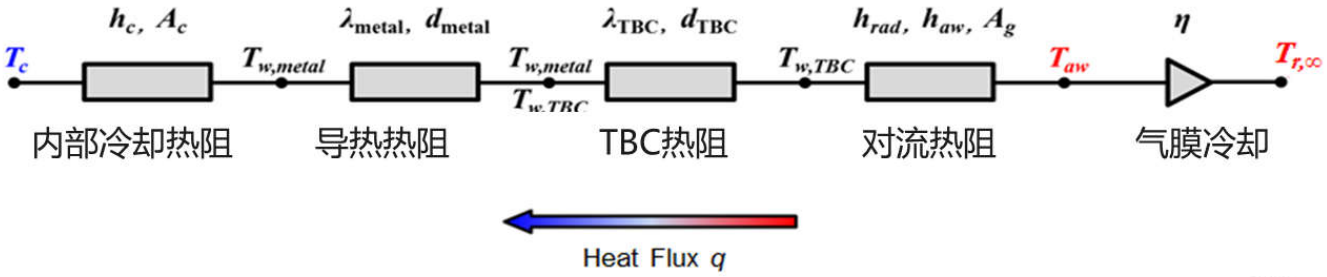




透平冷却系统:
内部冷却+TBC + 气膜冷却

$$q=\frac{T_{aw}-T_c}{\frac{1}{h_{aw}}+\frac{1}{h_{rad}}+\frac{d_{TBC}}{\lambda_{TBC}}+\frac{d_{metal}}{\lambda_{metal}}+\frac{1}{h_c}}$$

$$T_{w,metal}=T_c+\frac{T_{aw}-T_c}{\frac{1}{h_{aw}}+\frac{1}{h_{rad}}+\frac{d_{TBC}}{\lambda_{TBC}}+\frac{d_{metal}}{\lambda_{metal}}+\frac{1}{h_c}}\left(\frac{d_{metal}}{\lambda_{metal}}+\frac{1}{h_c}\right)$$



13

单选题 1分

1）冲击冷却可以用于动叶吗?
2）带肋蛇形通道可以用于静叶吗?

A 能，能

B 不能，不能

C 能，不能

D 不能，能

如果知道原因
可用投稿补充

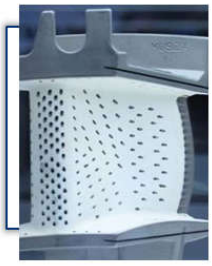
14

第一部分 内部冷却/蒸汽冷却

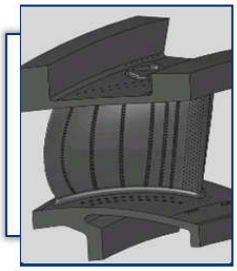


静叶/动叶内部冷却复杂结构

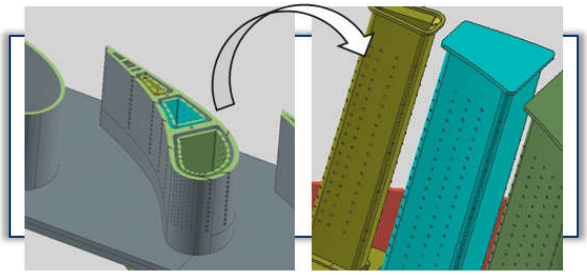
静叶结构



V2500



Ni,2013

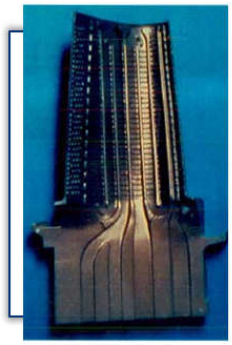


Vane cooling structure

动叶结构



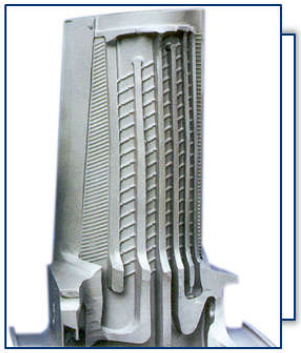
GE CF6



501-F Engine



V94.3A



9FA

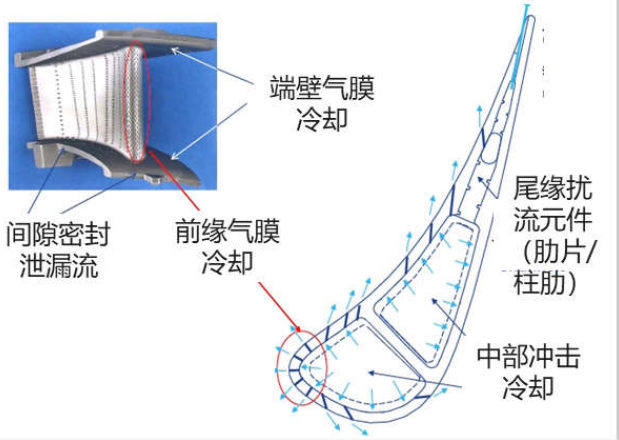
16

雨课堂 Rain Classroom

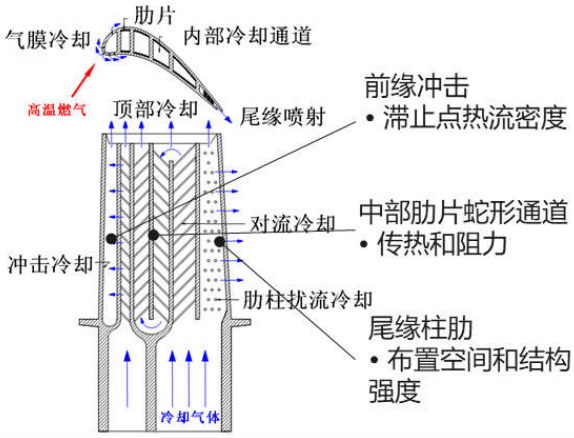
内部冷却的作用和边界

内部冷却是冷却工质在叶片内部通道中对流传热，降低金属温度，并控制叶片冷气流量，为气膜孔供气的过程。

静叶内部冷却结构(Bunker 2013)



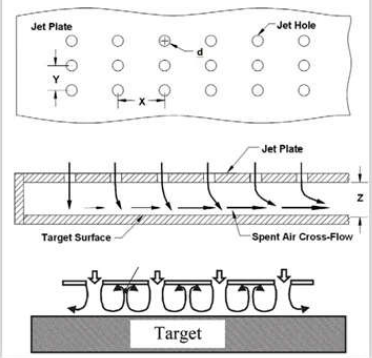
动叶内部冷却结构(Han, 1988)



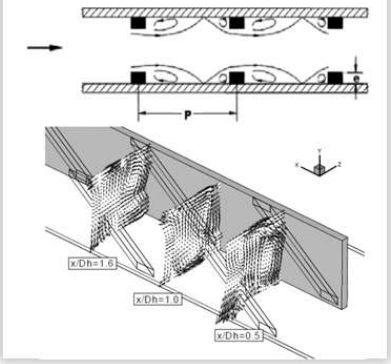
叶片上的位置 ➡ 热负荷\压损\强度\加工 ➡ 内部冷却

典型的内部冷却手段

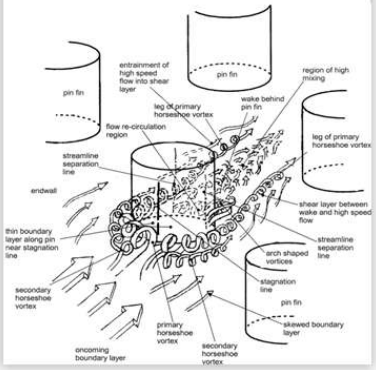
冲击冷却



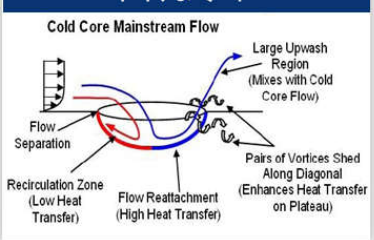
带肋通道冷却



柱肋冷却



凹坑冷却



- 冲击冷却、带肋通道冷却、柱肋冷却三种主要手段，及dimple冷却、多种形式混合冷却；
- 形式多样，几何参数多，流动传热机理不同，包含边界层再附、大分离、尾迹等问题。

雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

如果要进一步强化内部冷却的换热，可能的手段有哪些?

19

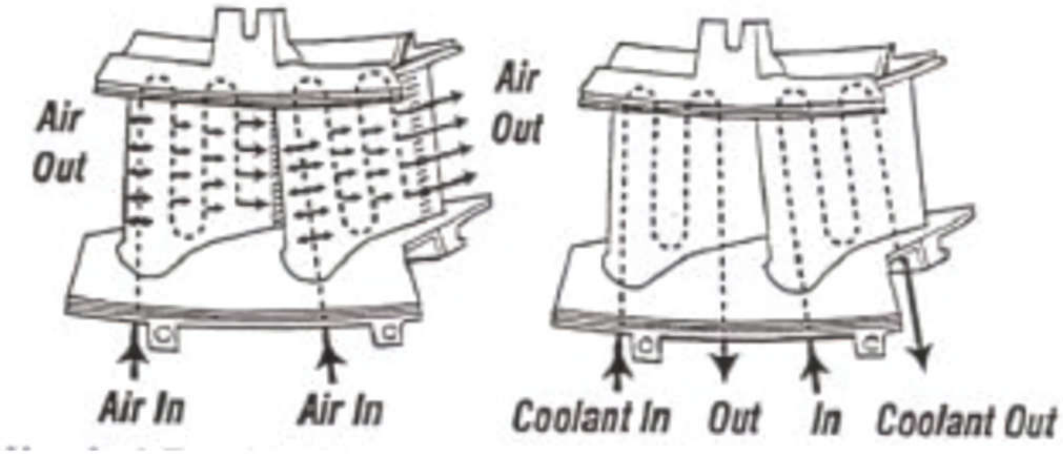


强化内部冷却换热的手段:

20

雨课堂 Rain Classroom

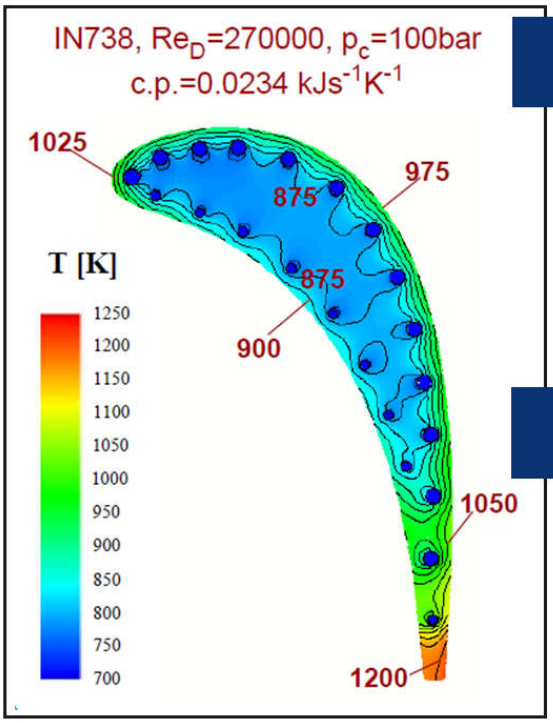
蒸汽冷却：真理还是谬误?



开式空气冷却　　闭式蒸汽冷却

21

蒸汽冷却的优势



蒸汽冷却的优势

蒸汽在联合循环中很容易获得；
在燃气轮机中不需要耗费压气机中的空气；
避免了外流中的混合损失；
封闭的蒸汽冷却系统可以回收一部分热能

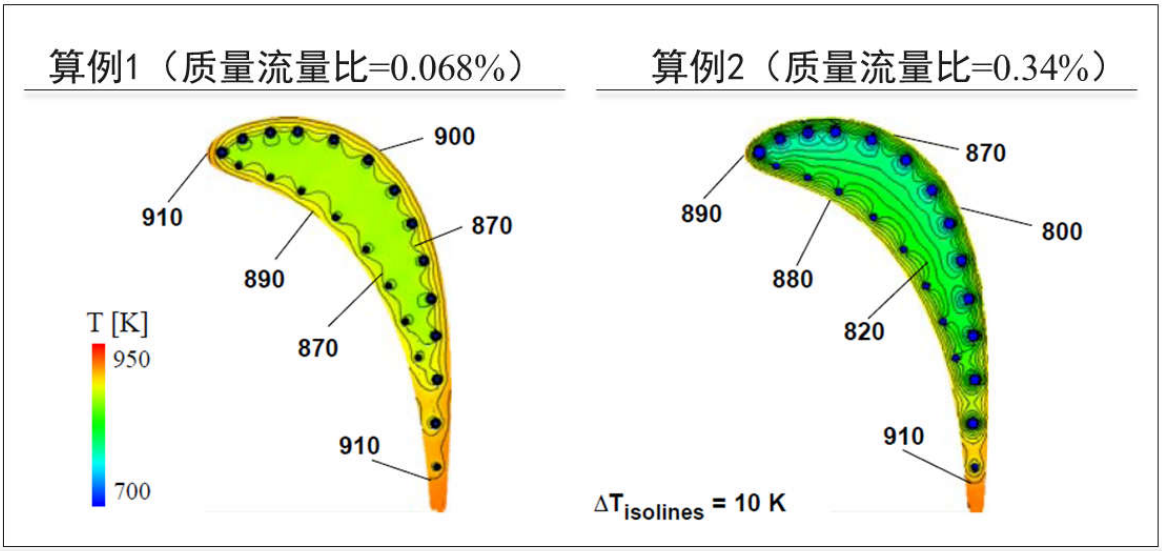
和空气冷却相比较

相同的冷却效率，蒸汽冷却至需要一半的流量就可以达到；
相同的冷却流量下，空气冷却的效率低10%。

22

雨课堂 Rain Classroom

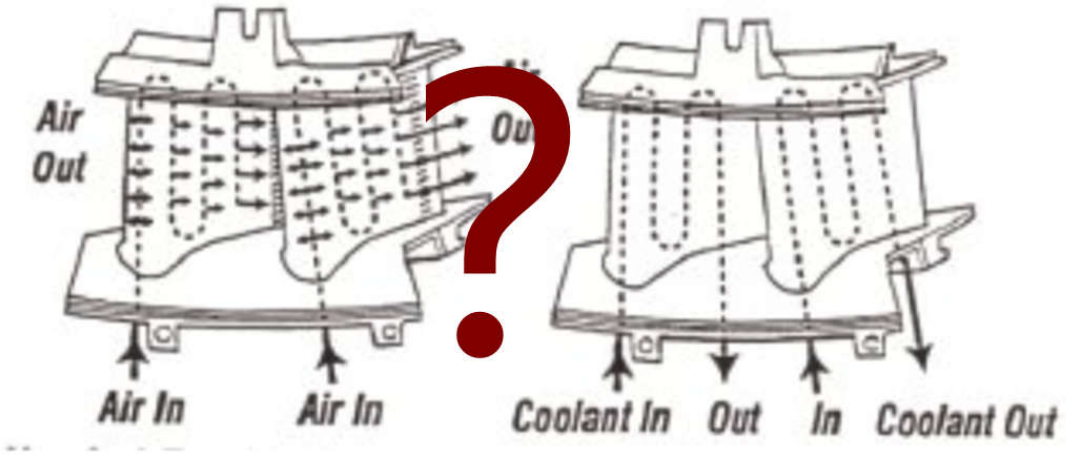
蒸汽冷却的局限性



- 叶片内部在两种条件下均被均匀冷却；
- 叶片头部的冷却效率在大冷却流量下被加强；
- 叶片尾部的热应力不能通过提高冷却流量来降低；
- 叶片压力面和吸力面的热应力不均衡。

23

蒸汽冷却：出路在哪里？



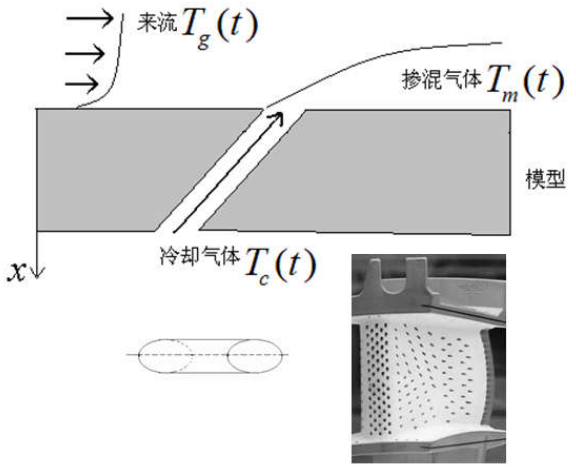
开式空气冷却　　闭式蒸汽冷却

24

第二部分 气膜冷却/发汗冷却

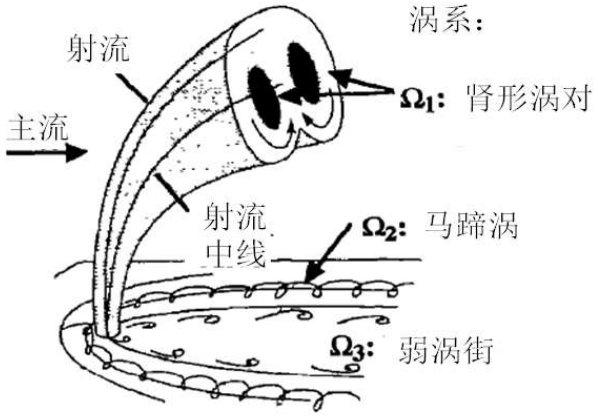


气膜冷却基本结构和作用原理



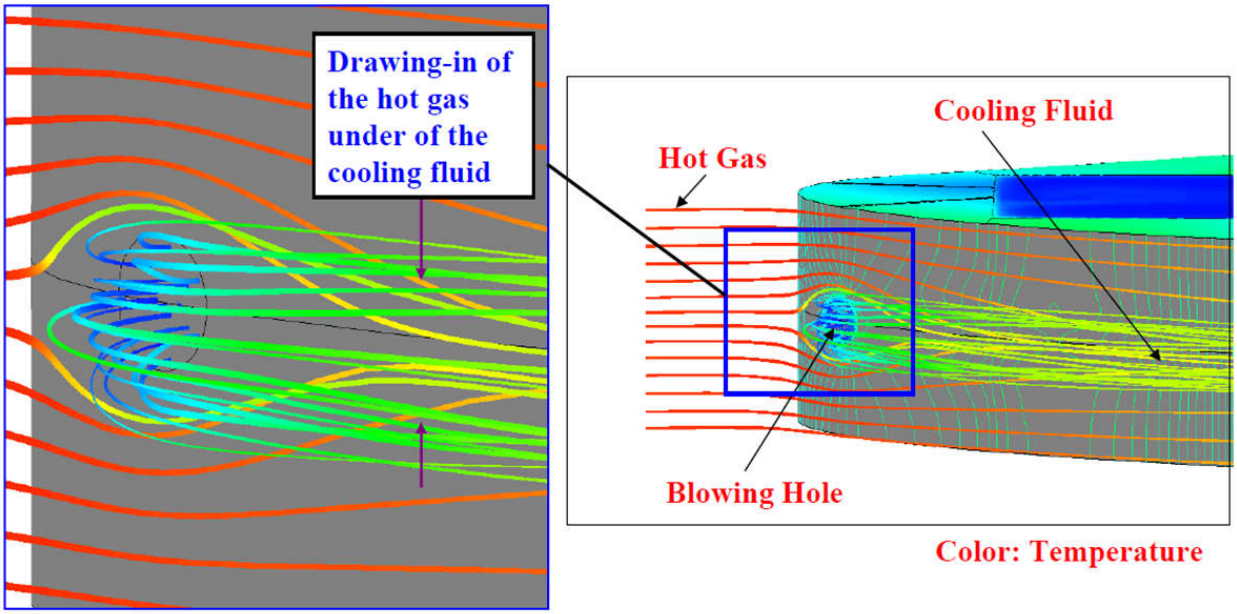
气膜冷却结构

气膜冷却原理



气膜冷却中的掺混效应

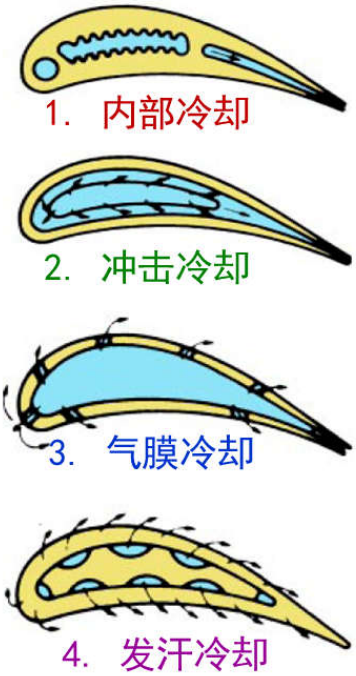
冷流体和热流体的掺混导致吹离，从而导致气膜冷却效率降低



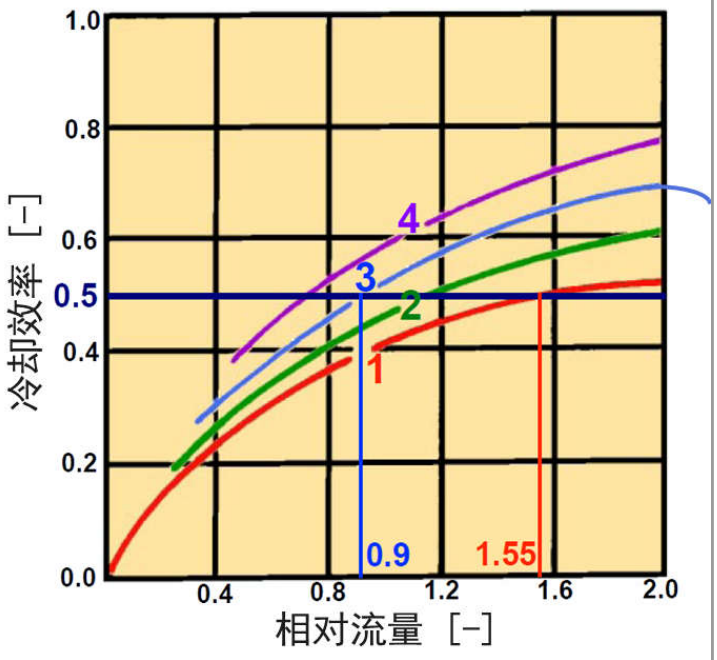
27

冷却技术的分类和性能

典型冷却技术和结构



冷却技术的性能比较



28

雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

减弱气膜冷却吹离效应的可能手段有哪些?

29

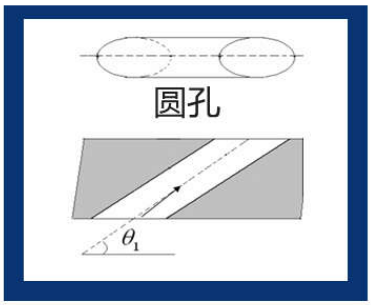
提高气膜冷却效率的方法

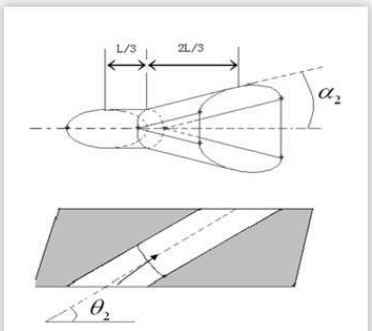
抑制射流分离、增加展向扩散的三种思路:

成型孔(Shaped Hole)——扩张孔、后倾孔

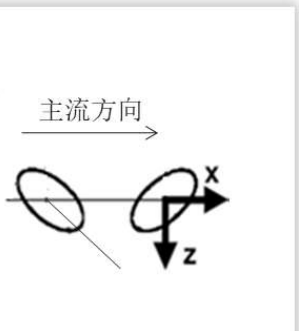
简单孔的组合——双射流孔(Double-Jet)

改变孔的上、下游构造——横槽(Trench)、凹坑(Dimple)

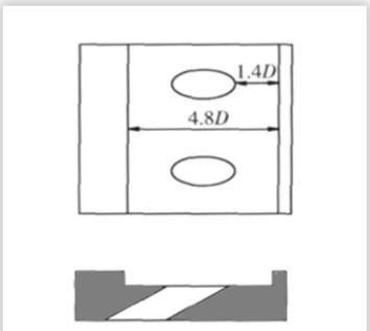




成型孔



双射流单元示意图

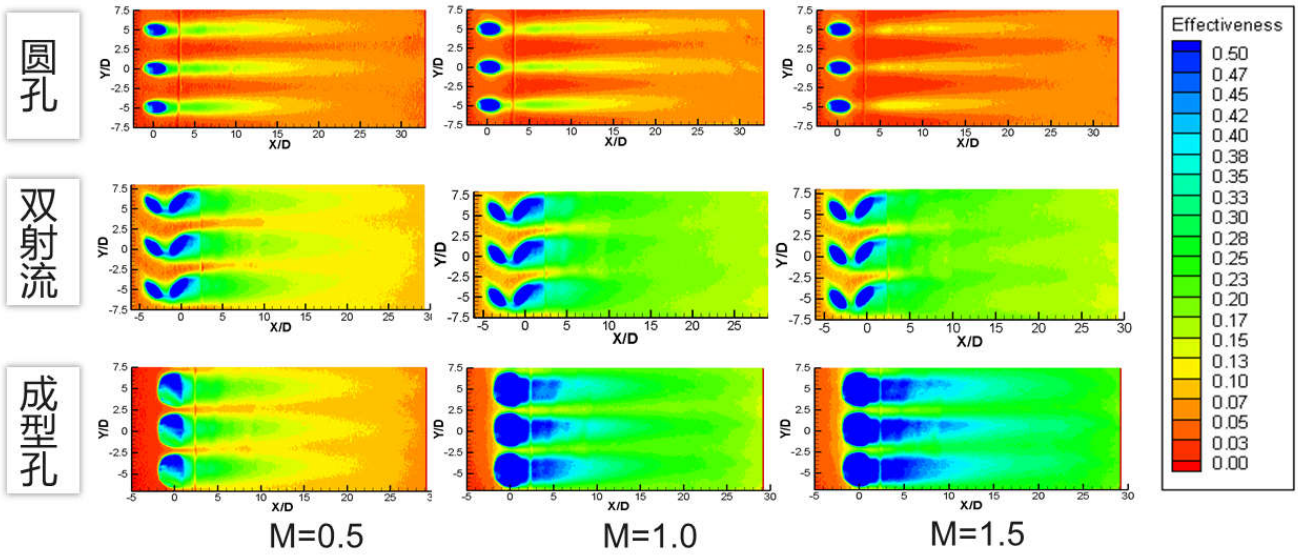


带横槽气膜冷却

30

不同孔型的气膜冷却特性

三种孔型的气膜冷却有效度分布图(实验结果)

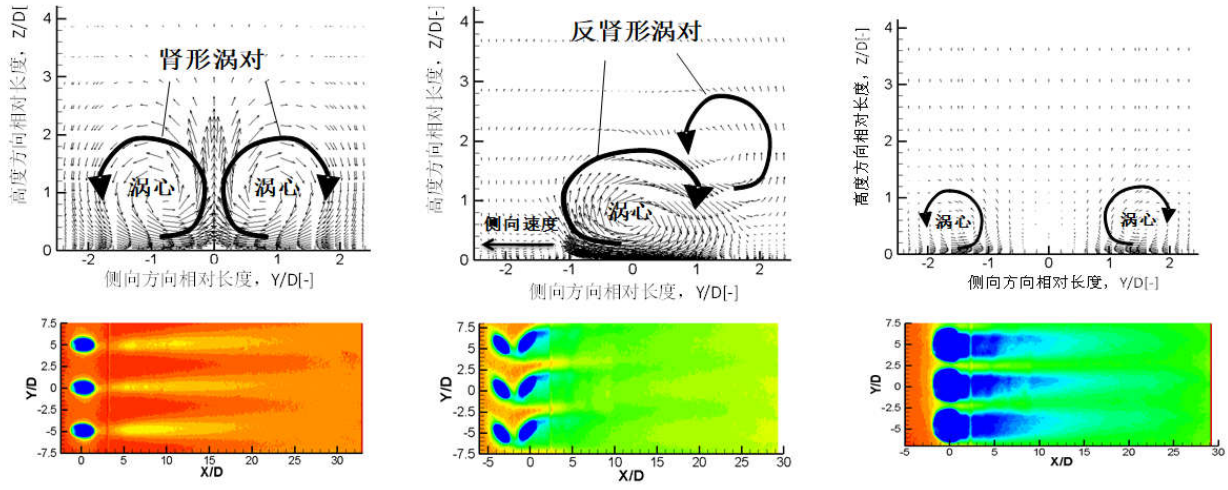


气膜冷却有效度 $n=(T_\infty - T_{aw})/(T_\infty - T_c)$　　吹风比 $M=\rho_c v_c/\rho_\infty v_\infty$

31

不同孔型的气膜冷却作用原理

三种孔型在吹分比M=1.5的二次流速度矢量图，X/D=6(数值计算)

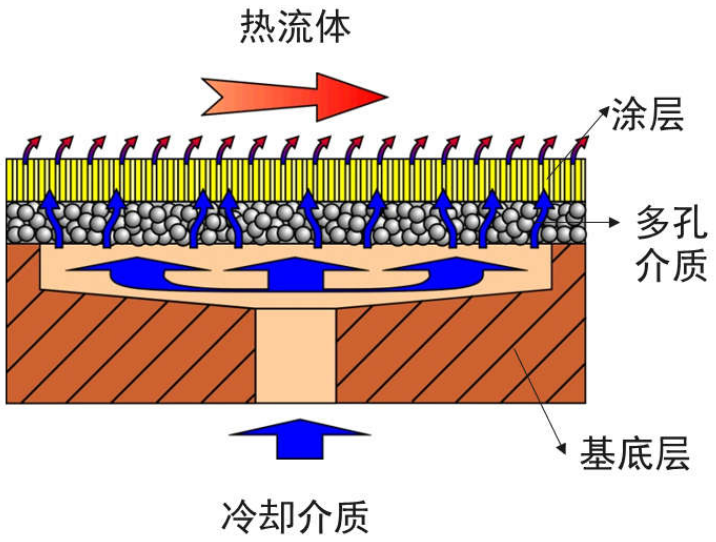


- 在肾形涡对的作用下，圆孔射流与壁面发生分离，冷却效果差；
- 反肾形涡抑制了双射流射流与壁面发生分离，并增强冷却气体的侧向覆盖；
- 成型孔出口扩张，形成侧向距离较远的弱涡，但增强了侧向覆盖

32

雨课堂 Rain Classroom

发汗冷却的机理



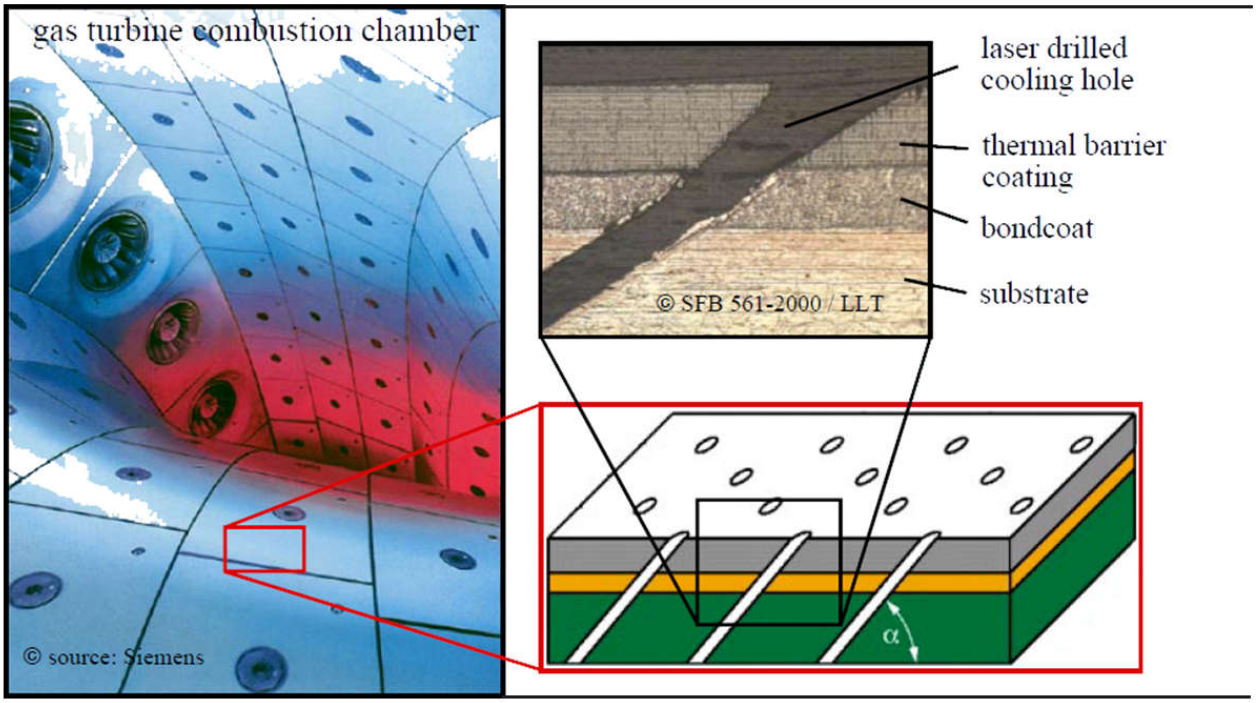
优点：

全表面均匀冷却出流；
减少冷却流量；
减少与主流的干扰损失。

材料：

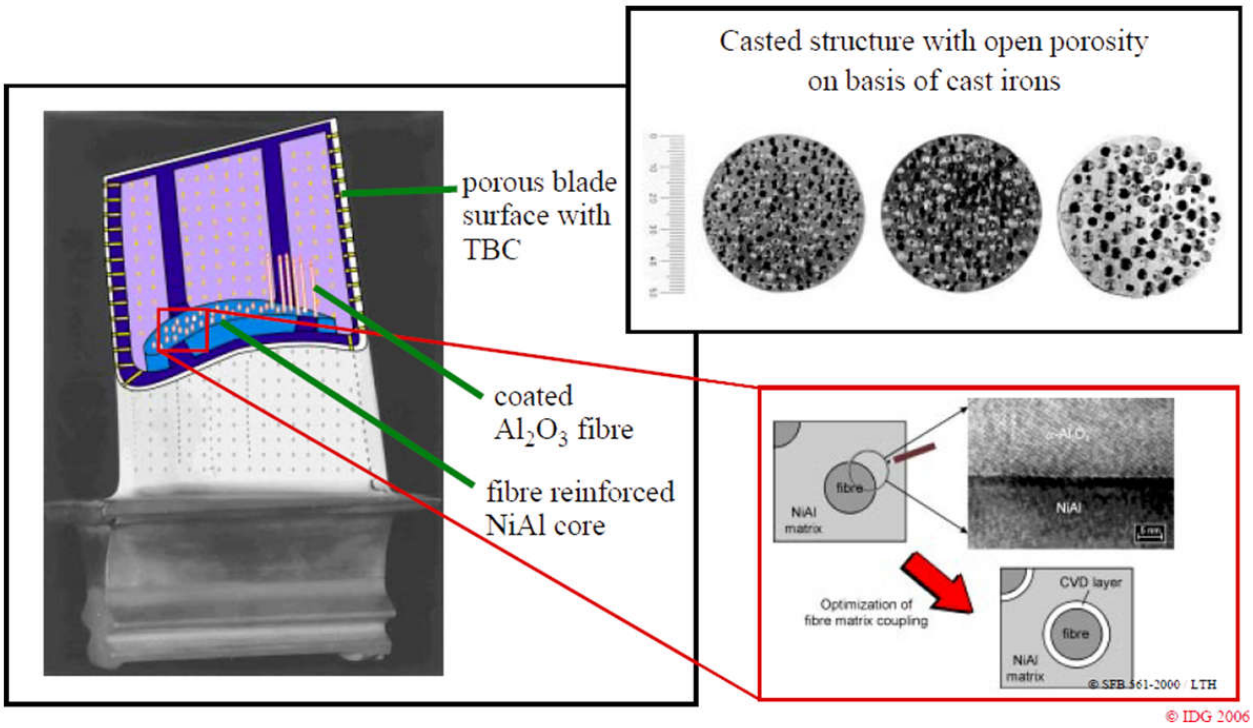
多孔介质；
Grid sheet。

发汗冷却的应用



雨课堂 Rain Classroom

发汗冷却的燃机叶片



© IDG 2006

35

多选题 1分

发汗冷却无法成功应用于燃气轮机透平叶片上的原因有：

A 孔太小，精密熔模制造无法实现

B 孔太小，运行过程中容易堵塞引起烧蚀

C 孔太小，影响冷却气喷出的流量

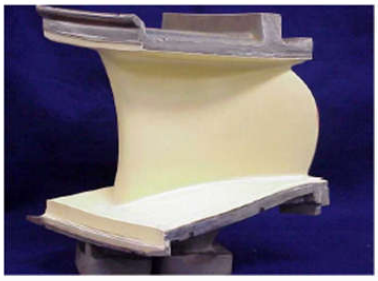
D 孔太小，降低了气动性能

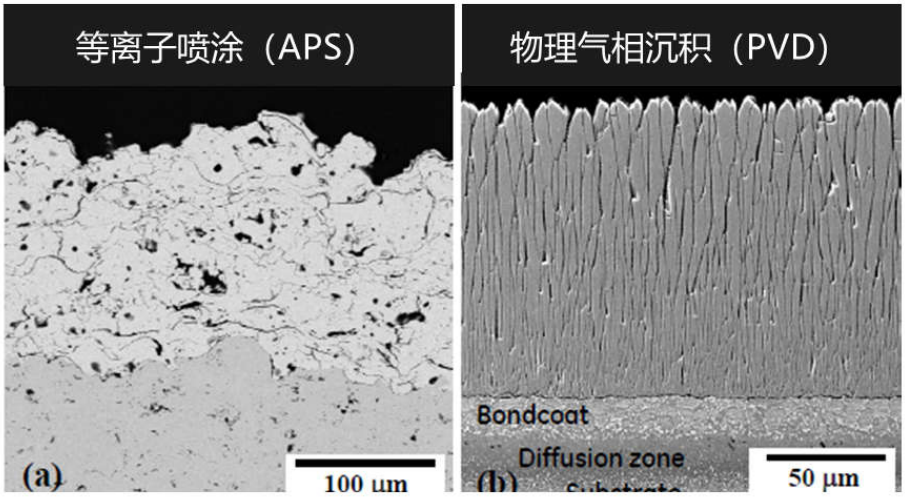
36

第三部分 热障涂层

TBC热障涂层



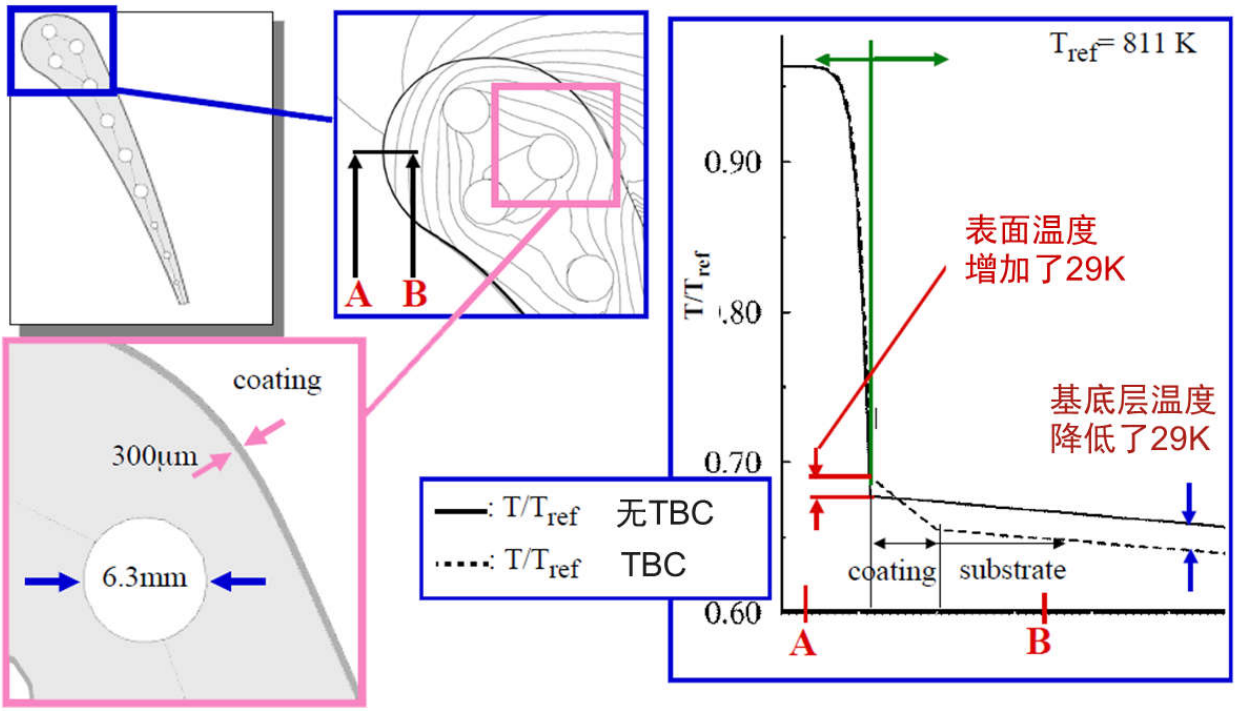




As-deposited YSZ (7 wt.% Y2O3): (a) APS; (b) EB-PVD
[Source:Jeffrey I. Eldridge of NASA Glenn Research Center]

等离子喷涂：热导率低，结合力较差，力学性能弱，表面粗糙度低，孔隙率高，更适合地面发电燃机。

TBC热障涂层的隔热效应



气冷透平叶片冷却系统

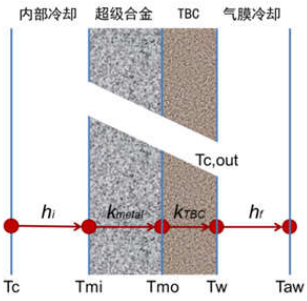
透平冷却系统:
内部冷却+TBC + 气膜冷却

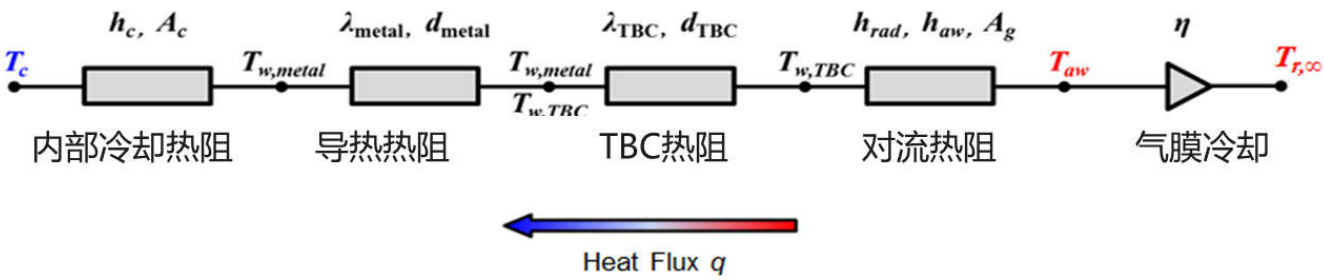
$$q = \frac{T_{aw} - T_c}{\frac{1}{h_{aw}} + \frac{1}{h_{rad}} + \frac{d_{TBC}}{\lambda_{TBC}} + \frac{d_{metal}}{\lambda_{metal}} + \frac{1}{h_c}}$$

$$T_{w,metal} = T_c + \frac{T_{aw} - T_c}{\frac{1}{h_{aw}} + \frac{1}{h_{rad}} + \frac{d_{TBC}}{\lambda_{TBC}} + \frac{d_{metal}}{\lambda_{metal}} + \frac{1}{h_c}} \left(\frac{d_{metal}}{\lambda_{metal}} + \frac{1}{h_c} \right)$$

气冷透平叶片冷却一维模型

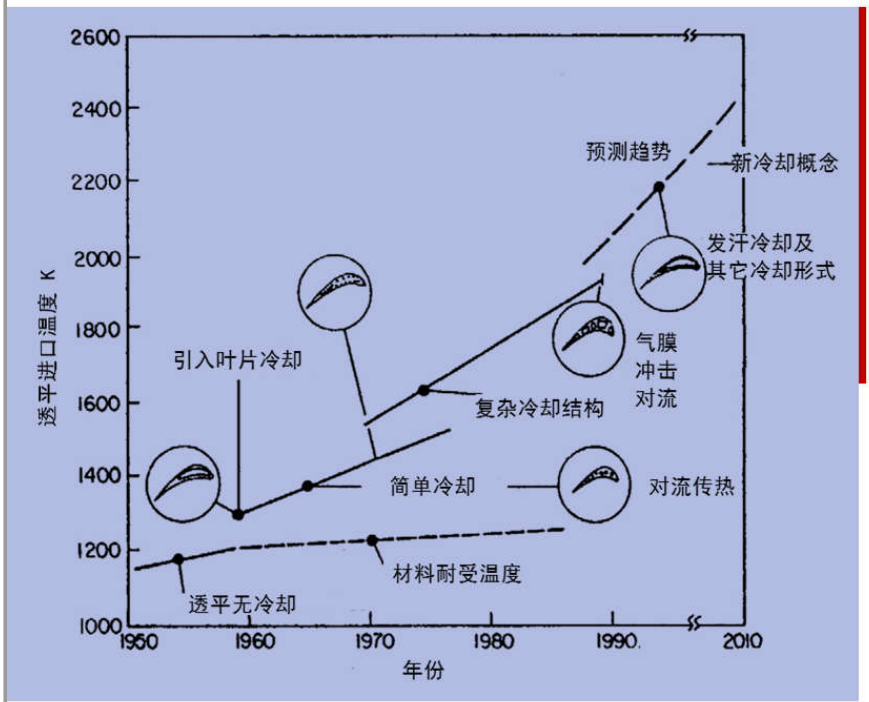




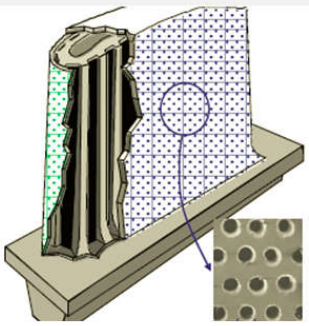


第四部分 下一代冷却技术

下一代冷却技术的可能性



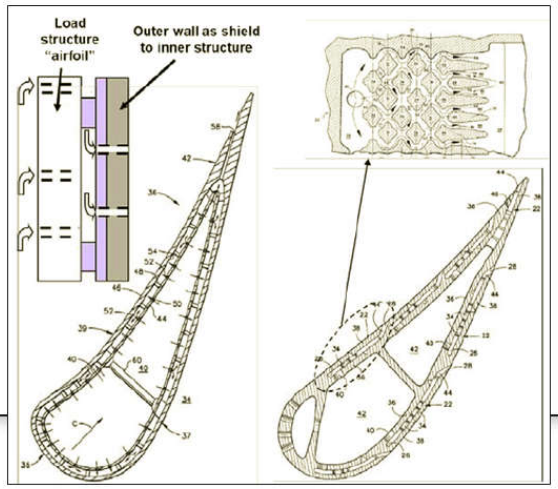
- Micro Cooling
- Macro Cooling?
- Skin Cooling?
- New-shaped Holes?
- ……

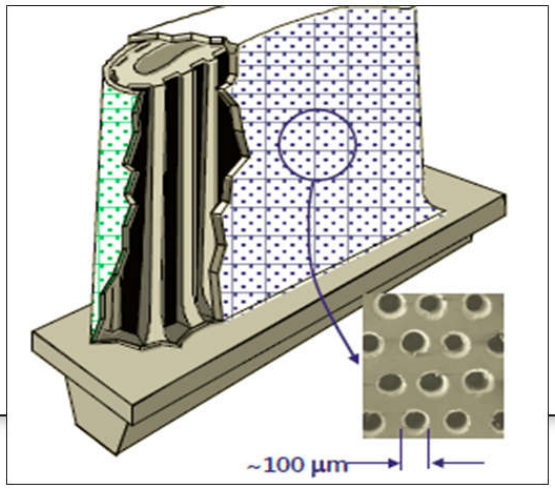


42

微单元冷却：小微扰流元件/微通道

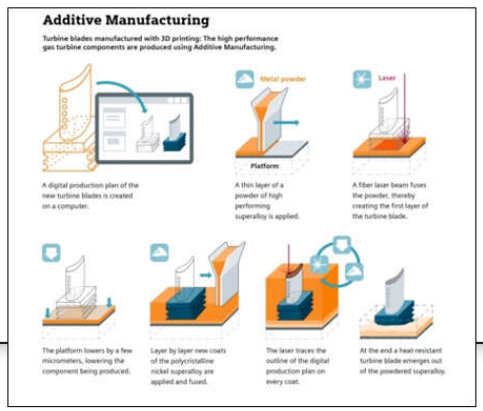
传热要求冷却单元向更薄和更微小方向发展：小微扰流元件/微通道



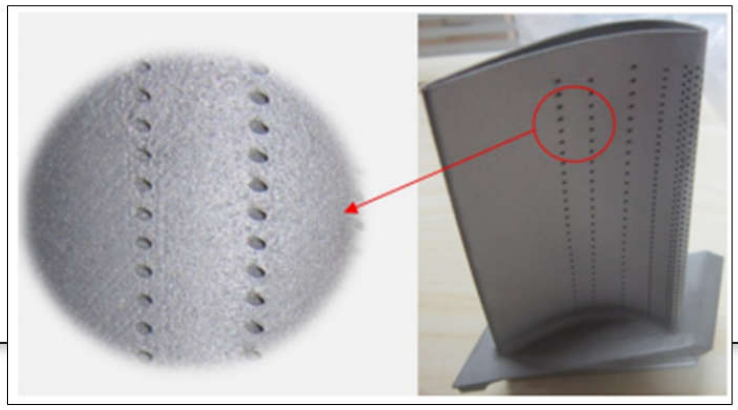


增材制造为冷却技术提供了无限可能

增材制造技术
additive manufacturing



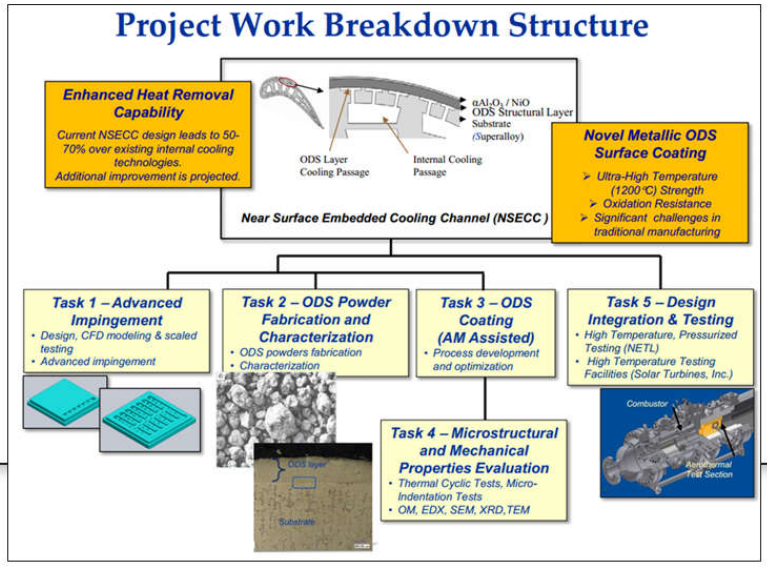
3D打印叶片
blade through additive manufacturing

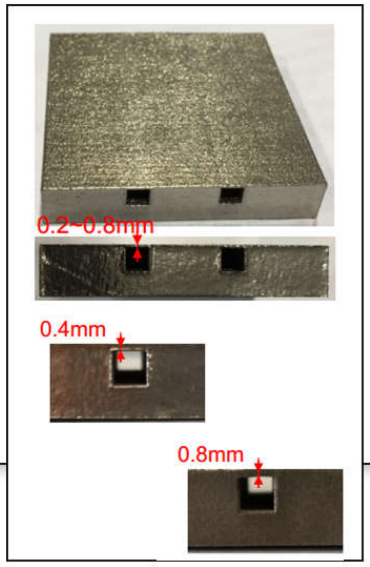


雨课堂 Rain Classroom

近壁冷却通道

美国国家能源技术实验室关于近壁冷却通道的研究框架
Research Framework of Near-Wall Cooling Channel in National Energy Technology Laboratory





45

参考书目

- 燃气轮机传热和冷却技术/(美) 韩介勤, 桑第普·杜达, 斯瑞纳斯·艾卡德/西安交通大学出版社, 2005
- 燃气轮机结构/赵士杭 编著/清华大学出版社, 1983



- 燃气轮机原理、结构与应用/沈阳黎明航空发动机有限责任公司/科学出版社, 2002

46

雨课堂 Rain Classroom

课后作业

请从传热学的角度分析气膜冷却和内部冷却作用原理的异同。

47

任静
清华大学 能动系(北京100084)
电话: 010-62796401, 13601082687
Email: renj@tsinghua.edu.cn

林巍
清华大学 能动系(北京100084)
电话: 13717608715,
Email: linwei19@mails.tsinghua.edu.cn



单选题 1分

动叶内部冷却通道中的肋片是什么作用?

A 方便制造

B 增加阻力

C 强化换热

D 降低成本

49

雨课堂 Rain Classroom